

ФИЛИАЛ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. БИЙСКЕ



Разработка информационной системы,
автоматизирующей входное тестирование
сотрудников для ООО «Полимер»



Выполнил: Поляков Н. А.

Научный руководитель:
Егорова М.В.



ФИЛИАЛ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. БИЙСКЕ



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель

Создать корпоративный веб-сайт для автоматизации процесса входного тестирования работников предприятия «Полимер»

Задачи

1. Изучить и описать предметную область.
2. Сформулировать требования к ИС.
3. Создать проект базы данных.
4. Разработать информационную систему.



ФИЛИАЛ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. БИЙСКЕ



АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

На текущий момент на предприятии "ООО «Полимер»" отсутствует единая централизованная система контроля знаний, что приводит к:

1. Необъективность: оценки могут зависеть от личного мнения проверяющего, а не от реальных знаний.
2. Долгая проверка: сотрудники тратят много времени на ручную проверку и подсчет результатов.
3. Сложность анализа: трудно собрать статистику по предприятию, так как данные разрознены и обрабатываются вручную.
4. Ошибки: при ручной проверке могут возникать неточности, искажающие реальную картину.



ФИЛИАЛ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. БИЙСКЕ



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Функциональные требования

- Возможность просмотра вопросов для подготовки;
- Корректное отображение вопросов;
- Защищённое хранение данных сотрудников;
- Отображение результата теста в процентах, количества правильных ответов и категория "Сдал"/"Не сдал".

Нефункциональные требования

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Производительность; | - Масштабируемость. |
| - Безопасность; | - Адаптивный интерфейс |



ФИЛИАЛ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. БИЙСКЕ



ER-диаграмма предметной области

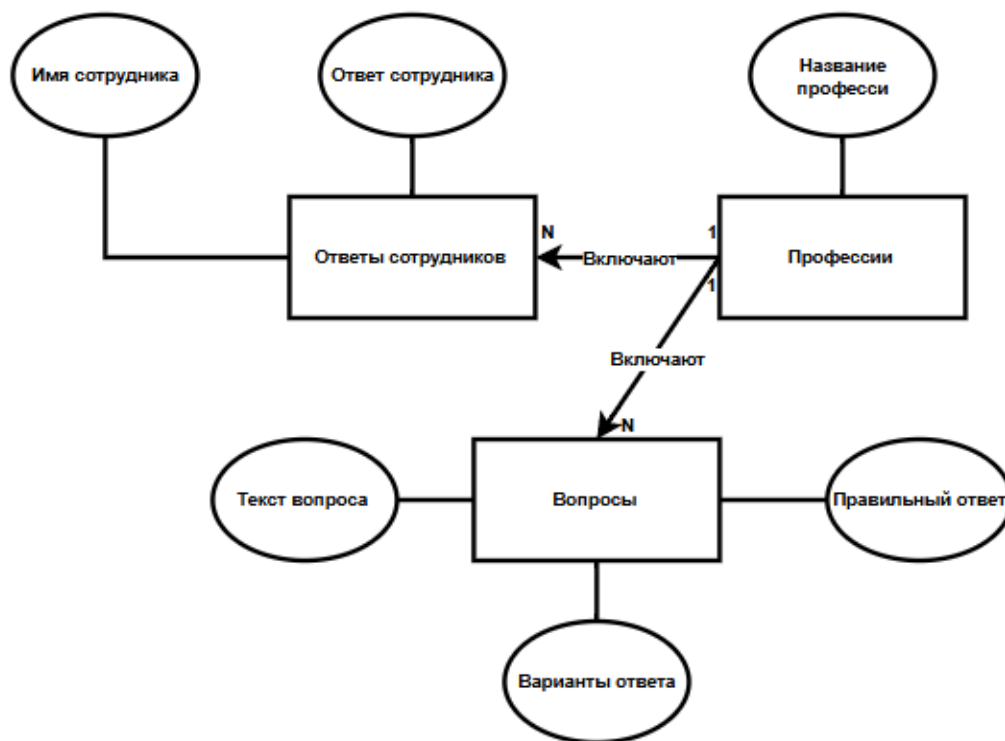


Рисунок 1 - ER-диаграмма предметной области



ER-диаграмма структуры хранения данных

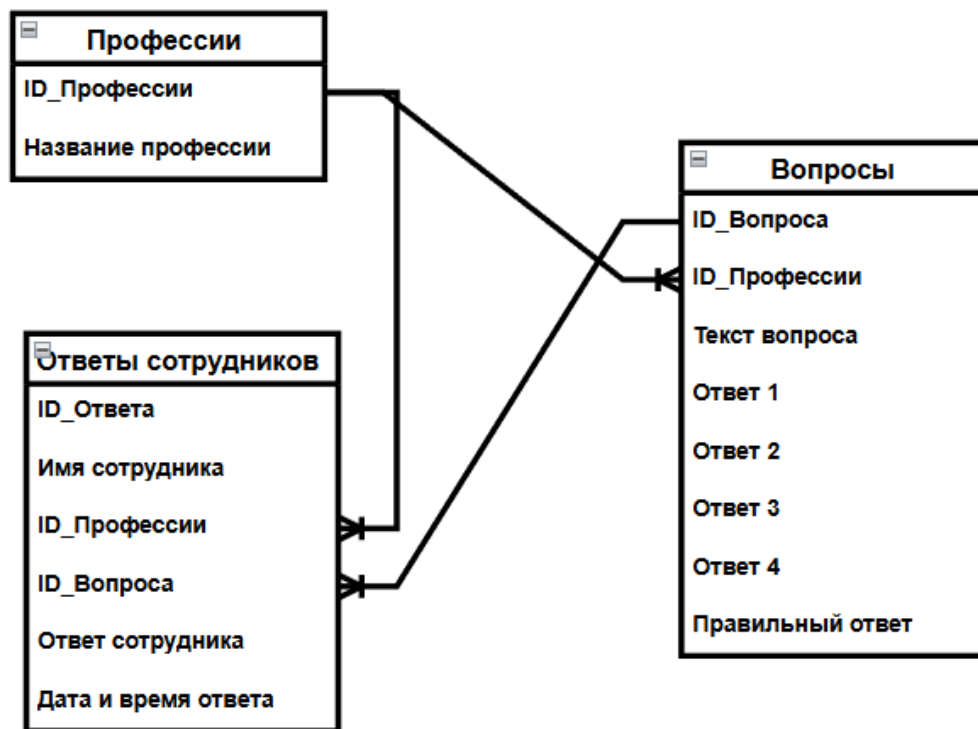


Рисунок 2 - ER-диаграмма структуры хранения данных



ФИЛИАЛ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. БИЙСКЕ



Технологический стек

PHP

Серверная логика: маршрутизация, сессии, обработка тестов.

PostgreSQL

Реляционная СУБД: хранение вопросов, ответов, результатов.

HTML / CSS

Адаптивный интерфейс системы.



ФИЛИАЛ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. БИЙСКЕ



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ: ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

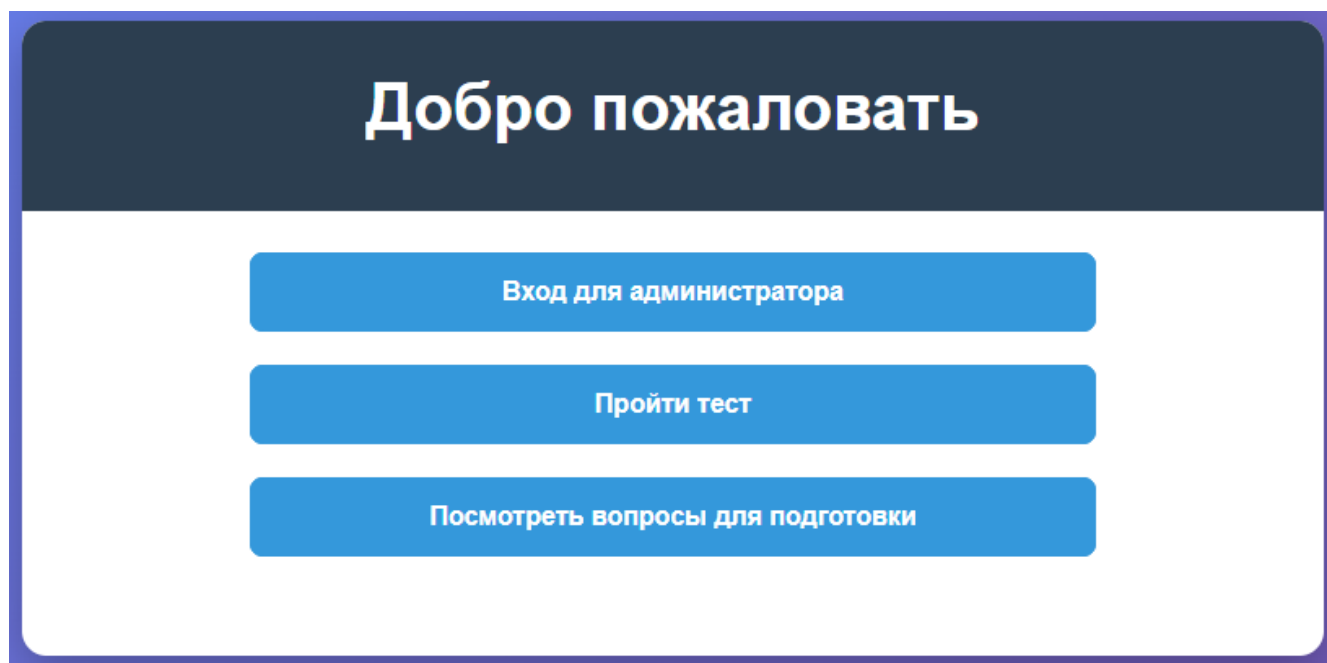


Рисунок 3 - Главная страница



ФИЛИАЛ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. БИЙСКЕ



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ: СТРАНИЦА ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Вопросы для подготовки

Выберите профессию для просмотра вопросов

Выберите профессию:

Все профессии

Программист

Дизайнер

Маркетолог

Менеджер

Вернуться

Вопросы для профессии: Программист

Количество вопросов: 6

Вопрос 1 - Какой язык используется для стилизации веб-страниц?

Вопрос 2 - Что означает SQL?

Вопрос 3 - Какой тег используется для создания ссылки в HTML?

Рисунок 4 - Страница вопросов для подготовки



ФИЛИАЛ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. БИЙСКЕ



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ: НАЧАЛО ТЕСТИРОВАНИЯ

Тестирование по профессиям

Выберите профессию и пройдите тест

Ваше имя:

Выберите профессию:

-- Выберите профессию --

Начать тест

Рисунок 5 - Начало тестирования



ФИЛИАЛ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. БИЙСКЕ



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ: СТРАНИЦА ТЕСТИРОВАНИЯ

Тестирование

Пользователь: Никита

Вопрос 1: Какой язык используется для стилизации веб-страниц?

Вопрос 2: Что такое переменная в программировании?

Рисунок 6 - Страница тестирования



ФИЛИАЛ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. БИЙСКЕ



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ: РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

Результаты теста

ВЫ СДАЛИ

Никита, ваш результат:

100%

Правильных ответов: 6 из 6

[Вернуться на главную страницу](#)

Рисунок 7 - Результаты теста



ФИЛИАЛ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. БИЙСКЕ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы были успешно выполнены все поставленные задачи:

1. Изучена предметная область.
2. Сформулированы требования к ИС.
3. Спроектирована структура базы данных.
4. Разработана информационная система.



ФИЛИАЛ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА В Г. БИЙСКЕ



Спасибо за внимание!